TECHNICAL PROPOSAL

智慧家居装调实训系统

技术实现方案

装调实训台 · 本地部署方案 · 米家云端方案

三模块技术架构设计

版本 V2.0 · 编制日期:2026 年 4 月

目录

第一章 概述

1.1 文档目的

1.2 三模块总览

1.3 方案选型说明

模块一 步入式装调实训台

一、模块定位

二、空间结构设计

三、设备布置区域

四、布线与安全规范

五、模块交付内容

模块二 本地部署技术方案

一、方案定位

二、技术架构

三、核心组件说明

四、数据流示例

五、优势、局限与面临的问题

模块三 米家云端技术方案

一、方案定位

二、技术架构

三、核心机制

四、数据流示例

五、优势、局限与面临的问题

第五章 方案选型与实施

5.1 两套方案对比

5.2 选型决策建议

5.3 实施路径

5.4 演进方向

CHAPTER 01

第一章 概述

1.1 文档目的

本文档面向智慧家居装调实训系统的设计与落地,采用三模块平铺式结构组织内容。模块一(步入式装调实训台)是物理承载,模块二(本地部署技术方案)与模块三(米家云端技术方案)是两套相互独立的控制系统技术方案,可根据教学定位与实际条件二选一部署。文档不涉及具体硬件采购清单,聚焦技术可行性、架构合理性与教学适用性。

1.2 三模块总览

编号	模块名称	性质	核心价值
模块一	步入式装调实训台	物理实体设备	提供仿真家居空间、设备载体、布线与故障注入能力
模块二	本地部署技术方案	软件技术架构	基于 Home Assistant 的开源本地化控制系统
模块三	米家云端技术方案	软件技术架构	基于小米云生态的云端控制系统

1.3 方案选型说明

模块二与模块三是两种并列的技术路线,而非并行共存的双系统。实际部署时根据教学定位、技术深度与运维能力二选一:

- **选择模块二(本地部署):**适合定位为开发型实训,强调协议原理、数据流向与系统可扩展性,学生面向底层技术。
- **选择模块三(米家云端):**适合定位为应用型实训,强调消费级用户体验与生态互联,学生面向行业主流产品。

两套方案各自具备不同的优势与面临的问题,详见本文档第五章对比分析。

MODULE 01

模块一 步入式装调实训台

物理承载 · 仿真家居空间 · 设备安装载体

一、模块定位

步入式装调实训台是整套方案的物理承载体,以仿真家居场景为载体,集成多协议网关、典型传感器与典型执行器,构成一个可反复装调、可故障注入、可全流程演练的真实环境。学生在装调台内完成设备安装、网络配置、协议联调、场景搭建与故障排查等全流程实训操作。

该模块独立交付时即为一台完整的智能家居教学设备,不绑定任何特定控制平台,既能承载本文档的模块二本地方案,也能承载模块三米家云端方案,还能承载未来引入的第三套控制系统。

二、空间结构设计

装调台采用步入式开放结构,以一面主设备墙为核心,学生从正面进入操作。整体尺寸建议为:**长 2.4 米 × 深 1.2 米 × 高 2.0 米**,占地约 3 平方米。结构简洁统一,便于批量生产与校内多台并排部署。



图 1-1 装调实训台实景效果图(主墙正视)

以下为装调台的结构布局示意图,标注了各功能分区在主墙上的相对位置与整体尺寸,作为加工制造与场地规划的参考依据:



图 1-2 装调实训台功能分区示意图(含尺寸标注)

三、设备布置区域

主墙被划分为五个功能区,区域间无实体隔断,学生可自由走动操作:

区域	名称	核心内容
A 区	弱电与网关区	主路由、POE 交换机、中枢网关、边缘服务器、配电箱、UPS,集中部署在主墙左上部。所有弱电设备明装,端子排可视。
B 区	智能设备展示区	主墙中部集中展示智能照明、窗帘电机、门锁、门磁、温湿度计、烟雾告警、摄像头、智能音箱等典型设备,以网格阵列方式排布。
C 区	中控屏展示区	主墙右上部的嵌入式大屏,实时可视化展示系统运行状态、设备在线情况、历史数据曲线与自动化触发日志。
D 区	学生调试工位	主墙下方左侧的桌面工位,配教学终端、键盘与调试接口,供学生查看代码、编写自动化脚本、抓包分析。

区域	名称	核心内容
E 区	故障注入与调试	主墙下方右侧的调试面板,含断网、断电、协议干扰、平台切换、设备离线等物理开关,支持教师手动注入故障场景。

四、布线与安全规范

装调台的强弱电严格物理分离,遵循以下核心规则:

- **强弱电分槽:**强电走上槽或顶部线槽,下引至各区域 86 盒;弱电走底部走线桥架,包括以太网、RS-485、DC 供电与传感器信号线。
- **交叉隔离:**强弱电交叉处必须垂直跨越,并用铝箔或屏蔽管局部隔离,禁止平行同管敷设。
- **标签管理:**所有线缆两端套入号码管并在桥架进出口处粘贴标签,便于学生识别链路归属。
- **设备安全:**强电侧加装漏电保护;所有洞洞板端子具备短路保护,避免误操作造成事故。
- **模块化安装:**每一台设备都通过标准化底座固定于洞洞板,底座内预留快速接线端子,便于教学中替换或扩展设备。

五、模块交付内容

- 已装配完成的步入式金属框架结构,含主墙洞洞板、走线桥架与底座。
- 完整的强弱电线路与配电系统,带漏电保护与不间断电源。
- 五个功能分区的设备安装底座与接线端子排。
- 故障注入开关组与教学专用调试接口面板。
- 装调台机械结构图、强弱电布线图、设备分区接线图等图纸资料。

MODULE 02

模块二 本地部署技术方案

开源本地化 · Home Assistant · 完全本地运行

一、方案定位

本地部署方案是一套基于开源平台 Home Assistant 的本地化控制系统,完整运行在装调台内的边缘服务器上,所有设备状态订阅与控制指令均在局域网内闭环,不依赖公网。该方案适合讲解底层协议、数据流向、自动化逻辑与系统可扩展性,是定位于开发型实训的首选方案。

二、技术架构

本地方案采用自下而上的五层架构,各层通过标准化协议解耦,便于教学讲解与二次开发。

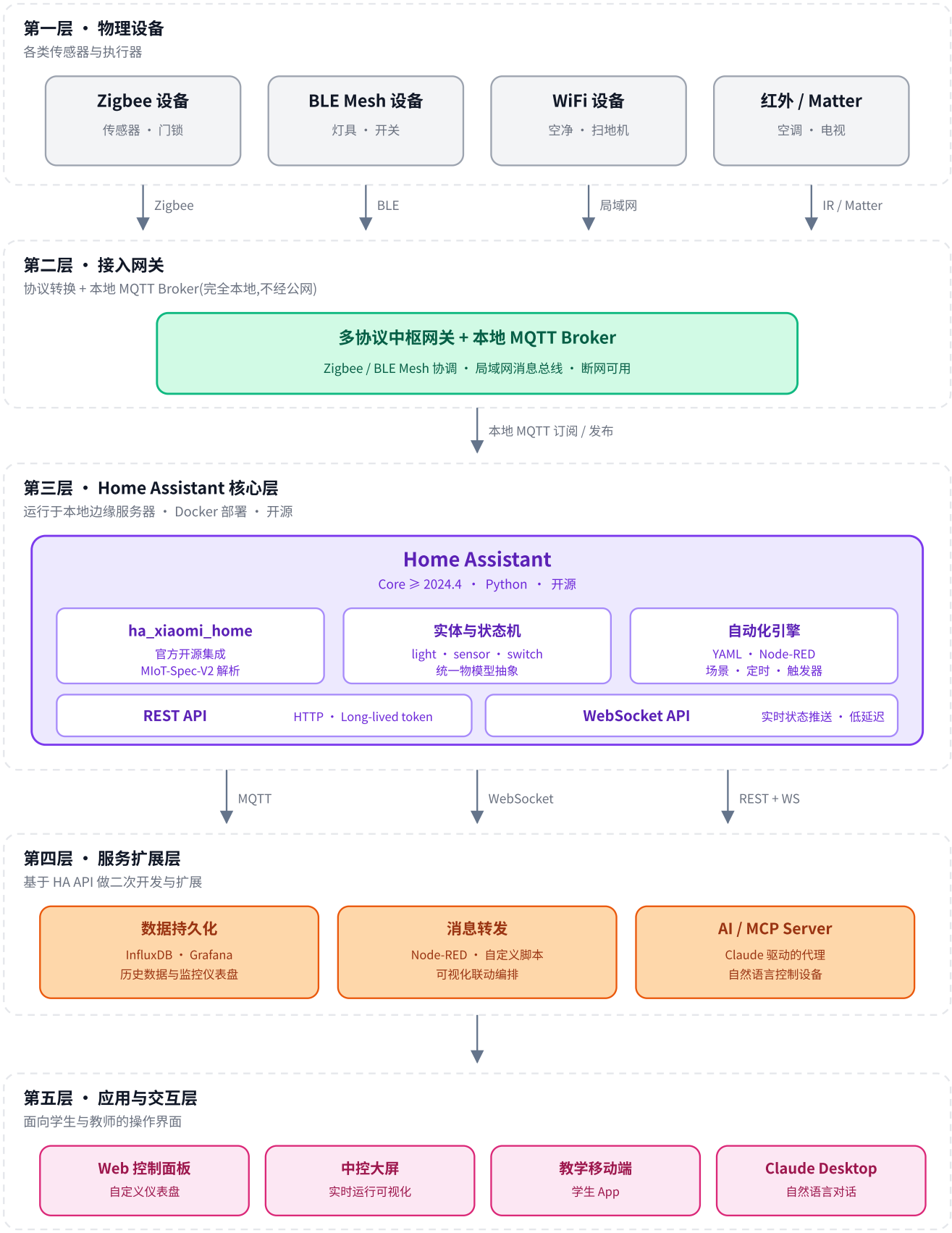


图 2-1 本地部署方案五层架构图

三、核心组件说明

3.1 多协议中枢网关

中枢网关是本地方案的第一个关键节点,承担 Zigbee 与 BLE Mesh 子设备的协议解析与消息汇聚。建议采用支持本地 MQTT Broker 的多协议网关,使中枢网关既是协议转换器,也是一级消息队列。设备上报的每一次状态变化都会被发布到约定的 MQTT Topic,Home Assistant 作为订阅方在局域网内第一时间获取事件。

3.2 Home Assistant 边缘服务器

Home Assistant 运行在装调台 A 区的边缘服务器上,形态可以是 NUC 迷你主机、树莓派或工控机。服务器以 Docker 方式部署,核心容器包括 Home Assistant Core、Mosquitto(MQTT Broker)、Node-RED、InfluxDB 与 Grafana。

3.3 米家设备本地接入

Home Assistant 通过小米官方开源的 ha_xiaomi_home 集成组件接入米家设备。首次登录时通过 OAuth 2.0 从小米云获取设备列表与 MIoT-Spec-V2 物模型,一旦设备列表建立,后续的状态订阅与控制指令就可以通过装调台内的小米中枢网关走局域网 MQTT 通道,实现断网可用。

3.4 对外开放接口

本地系统对外暴露三种标准接口:REST API(命令式查询与控制)、WebSocket API(长连接实时订阅)、MQTT Topic(底层消息总线扇出)。业务系统优先使用 WebSocket,REST 用于简单操作,MQTT 用于异构集成。

四、数据流示例

以装调台 B 区的智能门锁触发智能照明为例:

1. 学生开门,门锁 Zigbee 模组向中枢网关发送状态变化消息。
2. 中枢网关解析 Zigbee 数据帧,转换为 MQTT 消息发布到本地 Broker 的 Topic:`home/lock/front_door/state`。
3. Home Assistant 订阅该 Topic,更新门锁实体状态为 unlocked,触发自动化引擎。
4. 自动化引擎匹配场景规则:门锁开启 & 时间 > 18:00,执行灯光开启动作。
5. Home Assistant 通过 MQTT 发布控制消息到 `home/light/living_room/set`。
6. 中枢网关订阅该消息,通过 Zigbee 或 BLE Mesh 下行到智能灯具。
7. 灯具执行亮起,回传状态确认,Home Assistant 在中控大屏实时刷新状态。

> **典型延迟:**100 至 300 毫秒(全局域网)。**断网表现:**完全可用,所有逻辑在本地执行。

五、优势、局限与面临的问题

方案优势

方案局限

- 完全本地运行,断网可用,不受云端故障影响
- 延迟低,通常 100 至 300 毫秒
- 协议可见可抓包,便于教学讲解与调试
- 数据主权归用户,隐私与审计可控
- 可深度定制自动化与 AI 集成,扩展性高

- 部署门槛高,需要 Docker 与 YAML 基础
- 首次接入米家设备仍需联网完成 OAuth 授权
- 运维工作量大,故障排查依赖教师能力
- 缺少官方语音助手,小爱同学无法本地调用

设备接入面临的问题

- **部分米家设备无法本地控制:**蓝牙、红外与虚拟设备目前不被 ha_xiaomi_home 支持,只能走云端或放弃接入。
- **依赖中枢网关固件版本:**本地 MQTT 功能需要小米中枢网关固件 3.4.0 及以上,部分老设备升级受限。
- **中枢网关区域限制:**小米中枢网关仅在中国大陆销售,海外场景需选用内置中枢的设备,或接受部分功能走云端。
- **非米家品牌需单独集成:**如 Aqara、美的、海尔等设备需分别安装对应 HA 集成插件,协议拼接工作量不可忽视。
- **跨账号分享、红外云端库等米家专属功能无法复现:**这些能力深度绑定小米云,本地方案无法替代。

MODULE 03

模块三 米家云端技术方案

米家生态 · 小米云 · 开箱即用

一、方案定位

米家云端方案以小米官方的米家 App 与小米云 IoT 平台为核心,所有设备通过配网流程接入小米云,控制指令与状态订阅经公网由小米云 MQTT Broker 中转。该方案部署极简、开箱即用,符合消费市场最主流的智慧家居使用形态,是定位于应用型实训的首选方案。

二、技术架构

米家云端方案同样采用五层架构,与本地方案形成镜像对照,便于教学讲解时做协议与通道层面的对比。

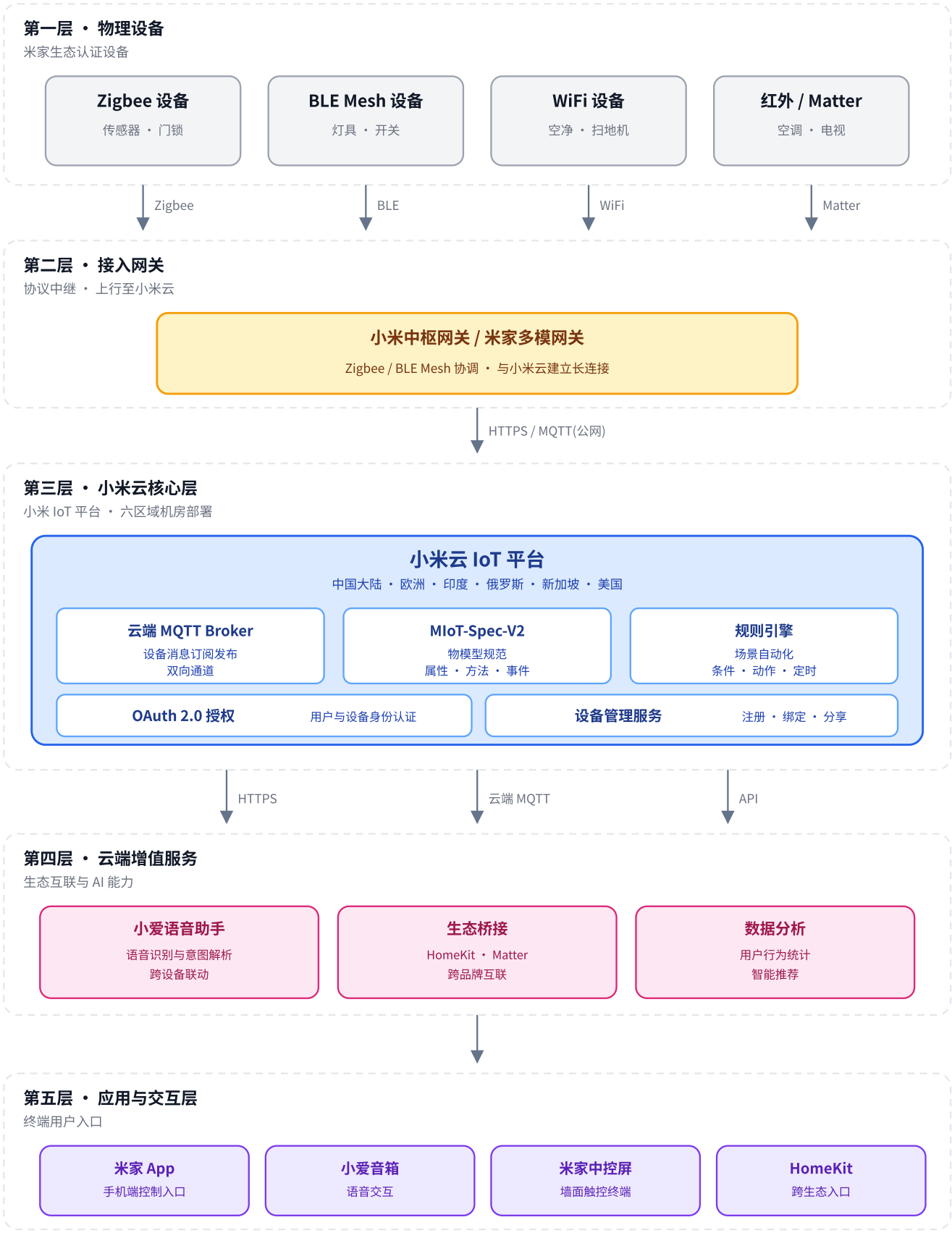


图 3-1 米家云端方案五层架构图

三、核心机制

3.1 设备配网

米家设备通过三种方式接入小米云:WiFi 设备通过手机热点或快连协议直接联网;Zigbee 与 BLE Mesh 子设备通过中枢网关中继入云;支持 Matter 的设备通过 Matter over WiFi 接入。配网完成后,设备信息、物模型及访问凭证都在小米云侧持久化。

3.2 MQTT 双向通道

每台米家设备在小米云侧都有对应的 MQTT Topic。设备属性变化时向小米云 Broker 发布上行消息;米家 App 或小爱发出控制指令时,小米云将消息下行推送到对应设备。这条双向通道是米家整个云端生态的消息底座。

3.3 MIoT-Spec-V2 物模型

MIoT-Spec-V2 是小米定义的设备能力描述规范,将每台设备抽象为若干服务,每个服务包含属性、方法与事件。这套物模型既是米家 App 展示设备控件的依据,也是第三方平台(含 Home Assistant)接入米家设备的标准化语言。

3.4 场景自动化与生态互联

米家 App 的智能场景由小米云规则引擎执行,支持条件、动作、定时与联动等元素。小米云还通过 HomeKit 桥接与 Matter 支持打通苹果生态与通用智能家居生态。

四、数据流示例

仍以智能门锁触发智能照明为例,米家云端方案下的数据流为:

1. 学生开门,门锁通过 Zigbee 上行到小米中枢网关。
2. 中枢网关与小米云之间的长连接,将门锁状态变化作为 MQTT 消息推送至小米云 Broker。
3. 小米云规则引擎匹配场景:门锁开启 & 时间条件满足,触发照明开启动作。
4. 小米云通过 MQTT 下发控制指令到负责灯具的中枢网关或 WiFi 直连设备。
5. 灯具执行亮起,上报新状态,经云端 Broker 推送至米家 App 与中控屏,完成闭环。

> **典型延迟:**300 至 800 毫秒(公网往返)。**断网表现:**自动化停止工作,设备离线。

五、优势、局限与面临的问题

方案优势

- 部署极简,App 配网即可,非专业用户也能完成
- 生态规模大,兼容数千款米家认证设备
- 设备接入覆盖面广,蓝牙、红外、虚拟设备均支持

方案局限

- 依赖公网与小米云,云端故障或断网时停摆
- 延迟较高,通常 300 至 800 毫秒
- 数据归属小米云,隐私与审计不可控

- 语音(小爱)与跨生态桥接(HomeKit、Matter)原生具备
- 云端规则引擎稳定,自动化执行可靠
- 适合讲解真实用户侧消费级产品体验

- 深度自定义能力弱,超出米家规则引擎的逻辑需二次桥接

实际部署面临的问题

- **非米家品牌设备接入困难:**不在米家白名单上的品牌(如 Aqara 部分型号、第三方 Zigbee 设备)无法直接配网到米家 App,必须通过 HomeKit 或 Matter 桥接绕行。
- **账号生态绑定:**所有设备必须绑定到同一个小米账号,跨账号分享需逐台授权,教学场景下账号管理复杂度较高。
- **云端限流:**大量设备同时上报数据时,可能触发小米云的 API 限流,影响教学演示实时性。
- **区域数据隔离:**小米云在中国大陆、欧洲、印度、俄罗斯、新加坡、美国六地独立部署数据隔离,中枢网关绑定一个区域后无法切换,跨区域设备难以统一管理。
- **整体可控性较弱:**相比本地方案,云端方案技术深度有限,学生无法抓包查看核心通信,教学深度受约束。

CHAPTER 05

第五章 方案选型与实施

5.1 两套方案对比

维度	模块二 · 本地部署方案	模块三 · 米家云端方案
部署复杂度	中高,需要 Docker 与基础运维	极低,App 配网即可
依赖外网	仅首次 OAuth 需要	持续依赖
典型延迟	局域网 100 至 300 毫秒	公网 300 至 800 毫秒
断网可用性	完全可用	不可用
数据主权	归本地	归小米云
设备兼容范围	任意品牌,需各自集成插件	米家生态设备为主
蓝牙/红外设备支持	不完整,ha_xiaomi_home 暂不支持	完整支持
自定义能力	高,可写 YAML/脚本/代码	中,依赖米家规则引擎
故障域	本地服务器为单点	小米云为单点,不可控
教学侧重	协议原理、数据流、二次开发	消费级用户体验、云端生态
学生学习曲线	陡峭,适合中高年级	平缓,适合入门到进阶

5.2 选型决策建议

推荐选择本地方案的场景

- 专业培养目标定位为智能家居系统集成开发工程师
- 课程包含协议抓包、自动化脚本、二次开发等进阶内容
- 教师团队具备 Linux、Docker 与 YAML 基础
- 院校对数据本地化与隐私合规有要求

推荐选择米家云端方案的场景

- 专业培养目标定位为智能家居装调师或售后工程师
- 课程重点是真实消费级产品的配网、调试与售后
- 教师团队熟悉消费电子但缺少开源运维经验

- 需要脱离互联网的离线实训场景

- 需要覆盖更广的设备品类(含蓝牙、红外、虚拟设备)
- 院校希望与行业主流产品生态保持一致

5.3 实施路径

无论选择哪套方案,都建议按照以下四个阶段分步推进:

阶段	关键任务	产出
一、基础建设	完成装调台机械结构、强弱电线路与基础网络环境	可上电可联网的装调台空壳
二、平台部署	按所选方案部署 Home Assistant 或完成米家账号与网关配网	可用的控制中枢
三、设备上架	按分区逐步安装各类设备并完成配网、建模与场景配置	完整可运行的装调实训台
四、课程开发	编写实训指导书、故障注入脚本与考核评分表	配套教学资源

5.4 演进方向

- **双方案并行:**进阶院校可在同一台装调台上并行部署两套方案,通过平台切换开关让学生直接对比,完整体验两种技术路线。
- **接入 Matter:**作为第三套接入方案,逐步覆盖下一代智能家居互联标准。
- **引入边缘 AI:**在本地边缘服务器上集成轻量 AI 模型,实现基于摄像头的异常行为识别或基于环境数据的智能推荐。
- **对接大模型:**通过 MCP 协议将装调台设备暴露为可被 Claude 等 AI 代理控制的工具,探索自然语言控制家居的前沿能力。
- **多台装调台组网:**若建设多套装调台,可在院校级引入统一的数据汇聚平台,做集体演示与跨班级对比。

结语:本方案以三模块平铺的方式组织。模块一是物理底座,模块二与模块三是两条并列的技术路线,根据教学定位与团队能力二选一部署。两套方案各有优势与局限,选型的核心不是孰优孰劣,而是匹配院校的人才培养目标。整套方案还预留了向 Matter、边缘 AI、大模型控制等方向演进的空间。